



Virtualisierungssoftware einrichten

Von der Installation bis zur Fehlersuche – ein strukturierter Einstieg in virtuelle Maschinen, Konfiguration und praktisches Troubleshooting.

Was ist Virtualisierung?

Das Grundprinzip

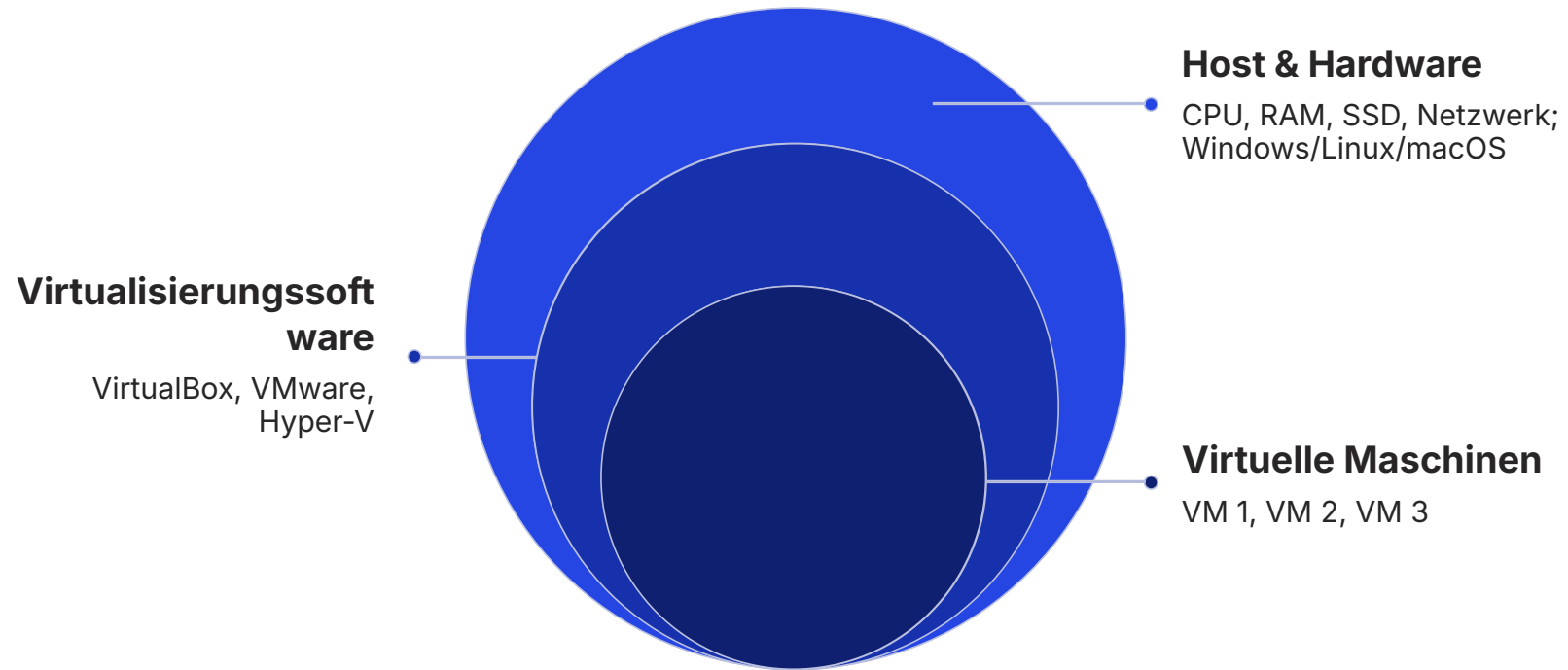
Auf deinem echten Rechner – dem **Host-System** – laufen ein oder mehrere **virtuelle Maschinen (VMs)**. Jede VM verhält sich wie ein eigener PC: eigenes Betriebssystem, eigene Programme, eigene Netzwerkeinstellungen.

Die Virtualisierungssoftware sitzt **zwischen echter Hardware und der VM** und verteilt Ressourcen wie RAM, CPU, Speicher und Netzwerk.

Wofür ist Virtualisierung nützlich?

- Andere Betriebssysteme testen
- Sauber und isoliert lernen
- Software gefahrlos ausprobieren
- Server, Netzwerke und Entwicklungsumgebungen nachbauen

Die Virtualisierungsschichten



Die Virtualisierungssoftware vermittelt zwischen echter Hardware und den virtuellen Maschinen – sie ist das Herzstück des gesamten Systems.

Welche Virtualisierungssoftware gibt es?

Oracle VM VirtualBox

Windows, Linux, macOS – sehr verbreitet, gut zum Lernen, grafisch einfach. **Empfehlung für Einsteiger.**

VMware Workstation Player/Pro

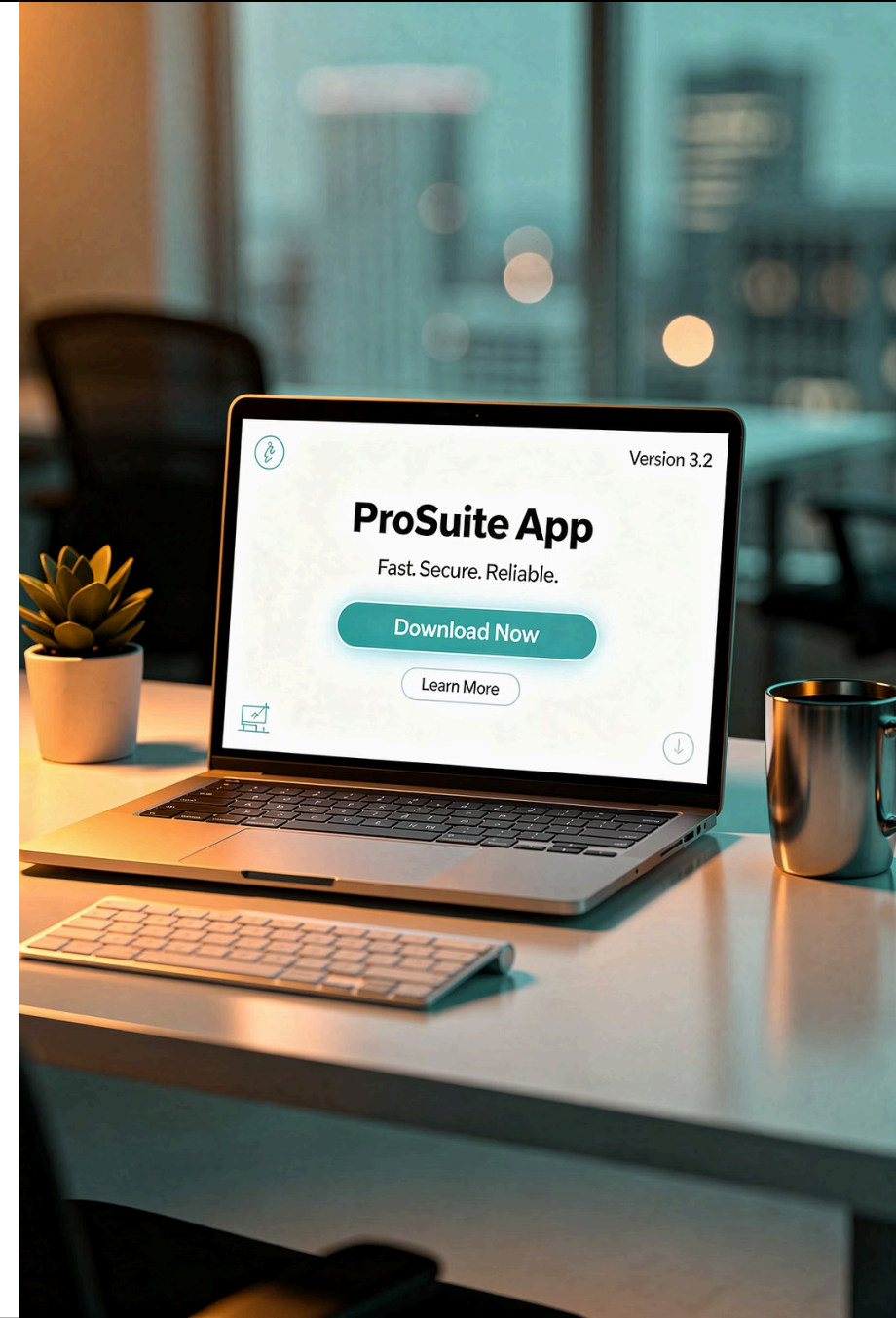
Vor allem Windows und Linux – sehr stabil, oft im professionellen Umfeld genutzt.

Hyper-V

Windows Pro/Enterprise/Education – direkt in Windows integriert, gut für Microsoft-Umgebungen.

KVM/QEMU

Vor allem Linux – sehr leistungsfähig, eher technisch anspruchsvoll.



Die richtige Software für dein System

Windows Home

VirtualBox ist oft am einfachsten, da Hyper-V meist nicht vollständig verfügbar ist.

Windows Pro/Enterprise

Hyper-V oder VirtualBox nutzbar. Achtung: Hyper-V kann andere Lösungen beeinflussen.

Linux

VirtualBox oder KVM/QEMU sind üblich und gut unterstützt.

macOS

VirtualBox möglich, bei neueren Apple-Silicon-Systemen gelten zusätzliche Einschränkungen – Herstellerdokumentation prüfen.

Installation: Typischer Ablauf

01

Offizielle Herstellerseite aufrufen

Immer die offizielle Quelle nutzen, um sichere und aktuelle Versionen zu erhalten.

02

Version für dein Host-OS herunterladen

Windows-, Linux- oder macOS-Paket auswählen.

03

Installationsdatei starten & Standardoptionen bestätigen

Für Einsteiger sind die Standardoptionen in der Regel ausreichend.

04

Netzwerktreiber erlauben

Kurze Unterbrechung der Netzwerkverbindung ist normal – virtuelle Netzwerkadapter werden eingerichtet.

05

Software leer starten

Erst ohne VM starten, um zu prüfen, ob die Installation grundsätzlich korrekt läuft.

Hardware-Voraussetzungen

Eine VM ist zwar „virtuell“, nutzt aber **echte Ressourcen**. Diese Voraussetzungen sind entscheidend:



Hardware-Virtualisierung

Intel VT-x oder **AMD-V** muss vom Prozessor unterstützt und im **BIOS/UEFI aktiviert** sein. Ohne diese Funktion startet manche VM gar nicht.



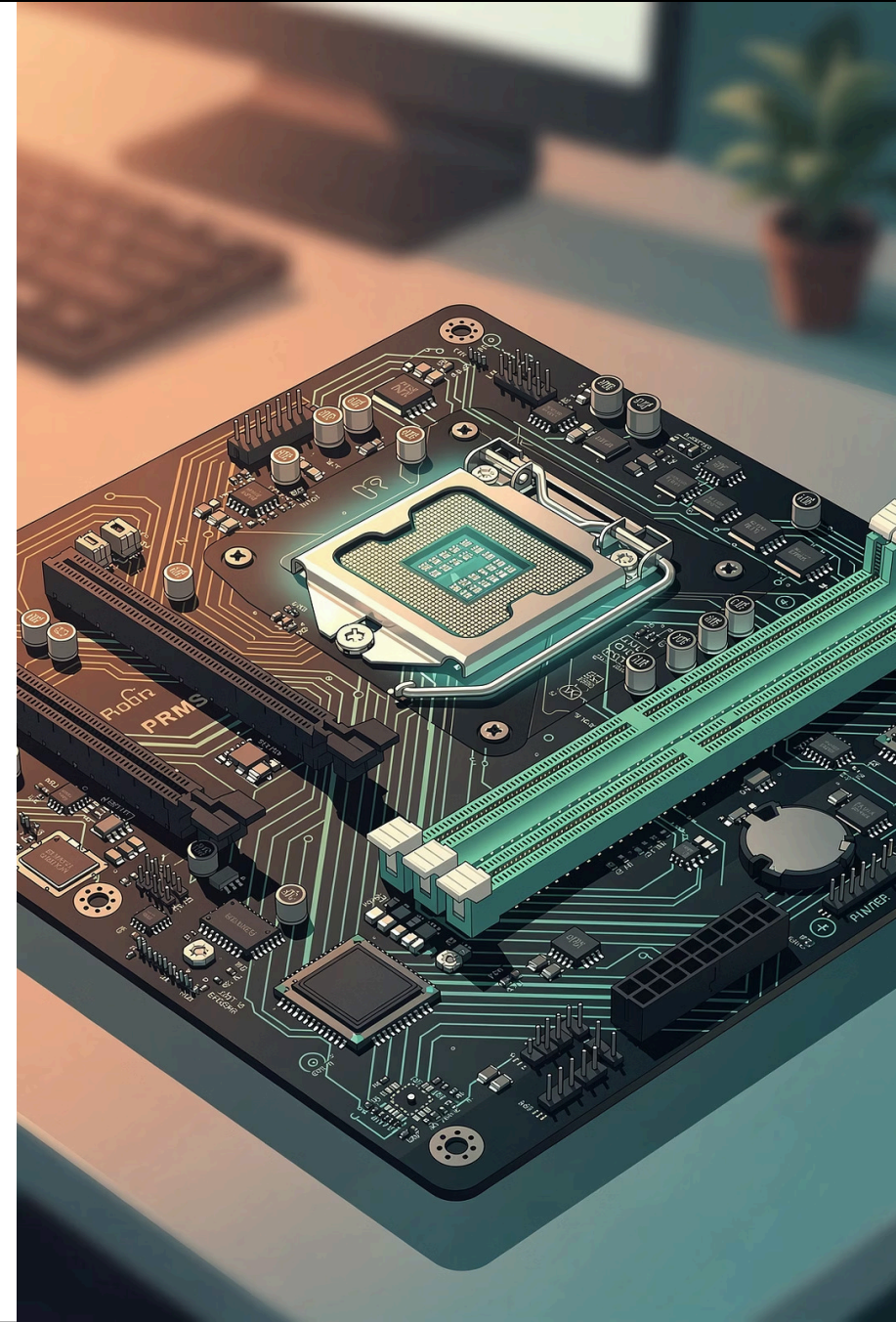
Arbeitsspeicher

RAM ist der häufigste Engpass. Die VM nimmt Speicher vom Host – zu wenig macht **beide** Seiten langsam.



Festplatte & SSD

Eine **SSD** macht VMs deutlich schneller als eine HDD. Plane immer Reserveplatz ein, besonders für Snapshots.



RAM-Richtwerte für Virtualisierung

4 GB

Gesamt-RAM

Nur sehr kleine Tests sinnvoll

8 GB

Gesamt-RAM

Einfache Linux-VMs gehen oft
gut

16 GB

Gesamt-RAM

Deutlich angenehmer für
Lernzwecke

32 GB+

Gesamt-RAM

Gut für mehrere VMs oder
schwerere Systeme

Wichtig: Der Host braucht immer eigene Reserven. Was der VM gegeben wird, fehlt dem Host-System.

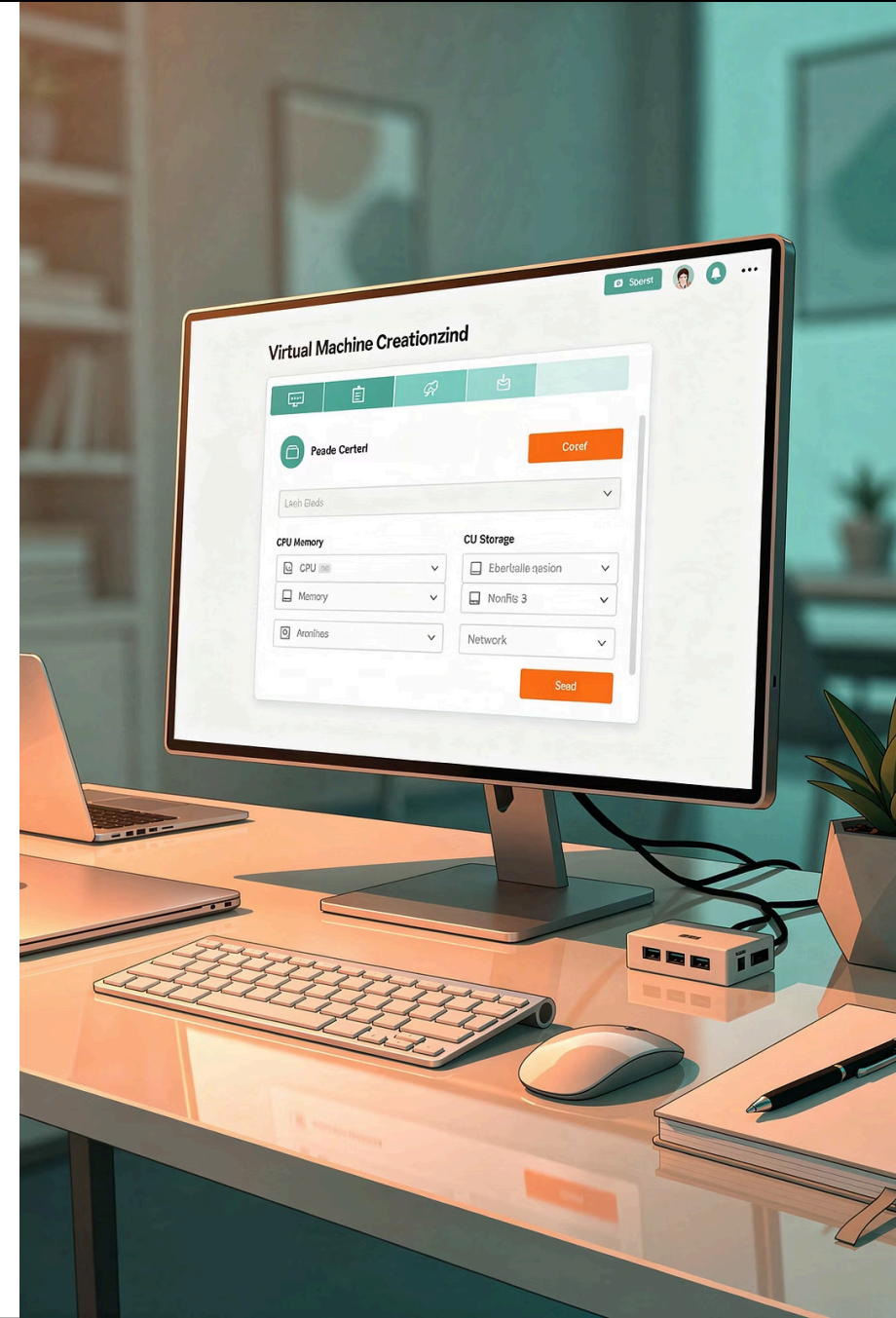
Mindestprüfung vor dem Start

Frage	Warum wichtig
Unterstützt meine CPU Virtualisierung?	Sonst läuft die VM eventuell nicht
Ist Virtualisierung im BIOS/UEFI aktiviert?	Häufige Ursache bei Startfehlern
Habe ich genug RAM?	Sonst werden Host und VM sehr langsam
Habe ich genug SSD-/Festplattenspeicher?	OS und Updates brauchen Platz
Gibt es Konflikte mit Hyper-V?	Kann VirtualBox/VMware beeinflussen
Habe ich ein Installationsmedium (ISO)?	Ohne ISO-Datei keine Installation

KAPITEL 2

Virtuelle Maschinen erstellen und konfigurieren

Eine neue VM ist zunächst ein leerer Container. Erst durch die richtige Konfiguration – Name, RAM, CPU, Festplatte, Netzwerk – wird daraus ein nutzbarer virtueller Rechner.



Neue VM anlegen: Schritt für Schritt



VM anlegen

Name & OS

RAM zuweisen

CPU & Festpl.

Die genaue Oberfläche variiert je nach Software, aber die Grundidee ist fast überall gleich.

Name, Typ und ISO-Datei

Sinnvolle Benennung

Gute Namen helfen, mehrere VMs auseinanderzuhalten. Statt *VM1* oder *Test* besser:

- ubuntu-cli-grundlagen
- windows-lab-update-test
- debian-netzwerk-lernen

So lernst du gleichzeitig **sauberes technisches Arbeiten**.

Typ und ISO-Datei

Wähle das richtige Gastbetriebssystem (Linux, Windows, BSD) und die Version – die Software setzt dadurch passende Standardwerte.

Die **ISO-Datei** ist ein Abbild des Installationsmediums. Sie wird als virtuelles DVD-Laufwerk eingebunden. Beim ersten Start bootet die VM davon und installiert das Gastbetriebssystem.

CPU und RAM zuweisen

CPU: Genug, aber nicht zu viel

Für eine einfache Lern-VM bei 8 logischen Host-CPU-s sind **1–2 virtuelle CPUs** sinnvoll. Zu viele CPUs machen die VM nicht schneller, belasten aber den Host. Das Scheduling wird unnötig komplex und das gesamte System reagiert träger.

RAM: Praxisnahe Richtwerte

Kleine Linux-VM ohne GUI: 1–2 GB

Linux mit Desktop: 2–4 GB

Windows 10/11 zu Lernzwecken: 4–8 GB

Immer im Zusammenhang mit dem verfügbaren Host-RAM planen.

- ❏ Die goldene Regel: **Gib der VM genug, aber nicht zu viel.** Der Host braucht immer eigene Reserven – wenn du dem Gast zu viel nimmst, leiden am Ende beide.

Virtuelle Festplatte erstellen

Dynamisch wachsend

Die Datei belegt anfangs wenig Platz und wächst, wenn im Gast Daten geschrieben werden.

- Spart anfangs Speicherplatz
- Praktisch für Lernumgebungen
- Schnell eingerichtet

Feste Größe

Der gewählte Speicherplatz wird sofort reserviert.

- Berechenbarer im Betrieb
- In manchen Fällen performanter
- Belegt sofort viel Speicherplatz

Linux-Testsystem

20–30 GB

Linux mit Desktop

30–50 GB

Windows-Lernsystem

64 GB oder mehr

Netzwerkmodi verstehen

Modus	Bedeutung	Typischer Einsatz
NAT	VM nutzt das Netzwerk des Hosts indirekt	Einfacher Internetzugang – ideal für Einsteiger
Bridged	VM erscheint wie eigener Rechner im Netzwerk	Testen im echten LAN, Serverdienste
Host-Only	Verbindung nur zwischen Host und VM	Isolierte, kontrollierte Lernumgebung
Internal Network	Verbindung nur zwischen VMs	Labor-Netzwerke

Empfohlene Erstkonfiguration für Einsteiger



CPU

1–2 virtuelle CPUs



RAM

2–4 GB (Linux)
4–8 GB (Windows)



Festplatte

Dynamisch, 20–50 GB je nach Gast



Netzwerk

NAT – einfach und sicher für erste Tests

Diese Basis ist stabil, einfach und gut beherrschbar – ideal zum Lernen.

Grundlegende VM-Einstellungen anpassen

→ Boot-Reihenfolge

Für die Installation ISO/DVD zuerst. Nach erfolgreicher Installation die **virtuelle Festplatte** an erste Stelle setzen, damit die VM nicht erneut den Installer startet.

→ EFI/UEFI oder Legacy BIOS

Moderne Gastbetriebssysteme nutzen oft UEFI. Bei Startproblemen lohnt sich ein Blick auf diese Einstellung.

→ Grafik und Anzeige

Videospeicher, 2D-/3D-Beschleunigung und Auflösung beeinflussen Desktop-Gäste. Für einfache Lernsysteme reichen konservative Standardwerte.

→ Guest Additions / VMware Tools

Verbessern Mausintegration, Auflösung, Zwischenablage und Ordnerfreigaben erheblich. Sollten nach der Installation installiert werden.

Snapshots: Unverzichtbar beim Lernen

Was ist ein Snapshot?

Ein Snapshot speichert den **Zustand der VM zu einem bestimmten Zeitpunkt**. Du kannst jederzeit dorthin zurückkehren – ideal zum Experimentieren ohne Risiko.

Wann Snapshots nutzen?

- Vor dem Testen neuer Software
- Vor Konfigurationsänderungen
- Beim bewussten Provozieren von Fehlern
- Als Sicherungspunkt vor Updates

Wichtig: Snapshots sind kein vollständiger Ersatz für Backups. Sie erhöhen außerdem den Speicherverbrauch deutlich.

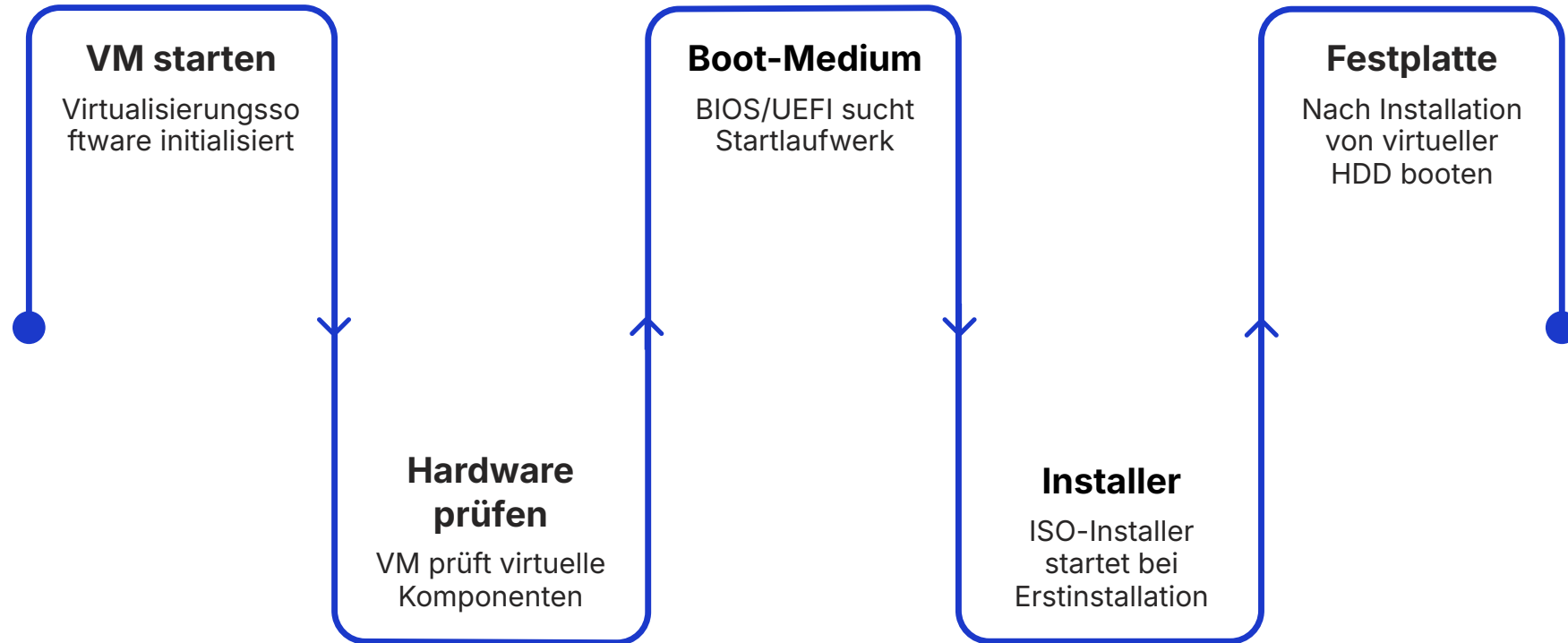


KAPITEL 3

Erste Arbeiten mit der virtuellen Maschine

Wenn die VM konfiguriert ist, beginnt der praktische Teil: Gastbetriebssystem installieren, erste Schritte durchführen und das Zusammenspiel von Hardware, Netzwerk und Betriebssystem beobachten.

Typischer Startablauf einer VM



Eine VM ist kein „Programmfenster mit Linux oder Windows“, sondern ein **virtueller Rechner mit echtem Bootvorgang** – das ist ein wichtiger Lernpunkt.

Erste Aufgaben nach der Installation

1 System prüfen

Normalen Boot, Sprache, Zeitzone und Netzwerkverbindung kontrollieren.

2 Updates ausführen

Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen.

3 Guest Additions installieren

Mausintegration, Auflösung und Zwischenablage verbessern.

4 Beobachten

CPU-Auslastung, Speicherplatz, Netzwerkzugriff und Reaktionszeit im Blick behalten.

- Die **Host-Taste** (bei VirtualBox standardmäßig rechte Strg-Taste) gibt Maus und Tastatur wieder an den echten Rechner zurück, wenn die VM sie „eingefangen“ hat.



KAPITEL 4

Konfigurations- und Startprobleme erkennen

Probleme am Anfang sind normal. Entscheidend ist, **systematisch** zu erkennen, auf welcher Ebene das Problem liegt: Host, VM-Konfiguration oder Gastbetriebssystem.

Die häufigsten Probleme und ihre Ursachen

Symptom	Ebene	Typische Ursache
Fehlermeldung zu VT-x/AMD-V	Host	Virtualisierung im BIOS deaktiviert oder blockiert
Schwarzer Bildschirm direkt nach Start	VM-Konfiguration	Kein bootfähiges Medium gefunden
Installer startet immer wieder	VM-Konfiguration	ISO noch eingebunden, Festplatte nicht an erster Stelle
Kein Internet in der VM	VM/Gast	Falscher Netzwerkmodus oder Gast-Konfiguration
VM sehr langsam	Host + VM	Zu wenig RAM, langsame HDD, fehlende Guest Additions
Schlechte Auflösung / Mausprobleme	Gast	Guest Additions/Tools fehlen

Häufige Probleme im Detail

1

VM startet gar nicht

Hardware-Virtualisierung im BIOS/UEFI deaktiviert, Hyper-V-Konflikt oder zu wenig freier RAM. Hinweise auf **VT-x**, **AMD-V** oder **Hypervisor** in der Fehlermeldung zeigen auf die Host-Ebene.

2

VM extrem langsam

Zu wenig RAM, VM liegt auf HDD statt SSD, Host überlastet, Guest Additions fehlen oder im Hintergrund laufen Updates. Langsamkeit ist selten mystisch – meist ein Ressourcen- oder Treiberproblem.

3

Speicherplatz voll

Beide Ebenen unterscheiden: Ist die Festplattendatei auf dem Host voll, oder hat das Gastbetriebssystem selbst keinen Platz mehr? Ein typischer Anfängerfehler ist, nur die VM zu prüfen.

Systematisches Troubleshooting: Die richtige Reihenfolge



1. Host prüfen

Läuft die Virtualisierungssoftware normal? Genug RAM, CPU, Speicher? Virtualisierung aktiviert? Hyper-V-Konflikte?



2. VM-Konfiguration prüfen

CPU, RAM, virtuelle Festplatte, ISO, Boot-Reihenfolge, Netzwerkmodus – alles korrekt gesetzt?



3. Gastbetriebssystem prüfen

Korrekt installiert? Treiberprobleme?
Dateisystem beschädigt?
Netzwerkdienst aktiv? Updates fehlgeschlagen?

Diese Denkweise – **Schichten sauber voneinander trennen** – ist der eigentliche Lerngewinn und unterscheidet strukturiertes technisches Arbeiten von reinem Herumprobieren.

Fazit: Was du wirklich lernst

Nicht nur eine VM zum Laufen bringen

Sondern verstehen, **warum** sie läuft – oder warum sie es nicht tut.

Schichten denken

Host, VM-Konfiguration und Gastbetriebssystem sauber trennen – das ist Core-Tech-Kompetenz.

Sauber arbeiten

Gute Benennung, bewusste Ressourcenzuweisung und Snapshots machen dich schnell sicherer.

